Desvendando a Probabilidade

🧠 Aula: Desvendando a Probabilidade

A probabilidade é a ferramenta matemática que usamos para medir a chance de algo acontecer. Pense nela como uma fração que compara o que você **quer** com o que **pode** acontecer.

1. A Fórmula Mágica

Para quase todas as questões básicas, usamos esta estrutura:

$$P = \frac{\text{Casos Favoráveis}}{\text{Total de Casos Possíveis}}$$

Casos Favoráveis

É o que o problema está pedindo (ex: ser homem, ser bola vermelha).

Total de Casos

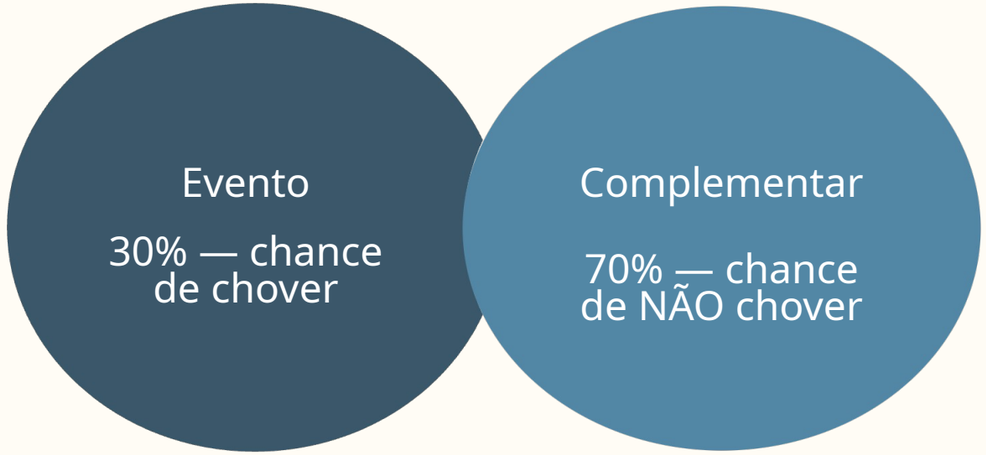
É a soma de todas as opções disponíveis no cenário.

Made with GAMMA

2. O Conceito de Complementar (O "Resto")

A soma de todas as probabilidades de um evento sempre será **100%** (ou 1, em números decimais). Se você sabe a chance de algo acontecer, a chance de **não** acontecer é o que falta para completar 100%.

Exemplo: Se a chance de chover é 30%, a chance de NÃO chover é ...



Esse conceito é fundamental: sempre que souber a probabilidade de um evento, você automaticamente conhece a probabilidade do seu oposto.

Made with GAMMA

3. Exemplos Práticos

A. Seleção em Grupos (A sala de aula)

Imagine uma gaveta com 10 meias: 6 brancas e 4 pretas. Qual a chance de tirar uma preta?

- Favoráveis: 4 (meias pretas)
- Total: 10 (todas as meias)

Cálculo: ou 40%

B. Urnas e Bolas (O clássico)

Se você tem uma caixa com 5 bombons de morango e 5 de uva:

- Total de bombons: 10
- Chance de morango: 50%

Made with GAMMA

Dica de Ouro 🏆

> **Sempre que o problema der várias quantidades de objetos (como as bolas coloridas), a primeira coisa a fazer é somar tudo!** Sem o valor total, você não consegue calcular a probabilidade.

Com esses conceitos, você está pronto para gabaritar essas questões! Bons estudos!

Fórmula Base	Complementar
Casos Favoráveis ÷ Total de Casos	100% − Probabilidade do Evento

Dica de Ouro

Some tudo antes de calcular!

Made with GAMMA